	BUT Génie Électrique et Informatique Industrielle	

CAPTEUR DE RYTHME CARDIAQUE A AFFICHAGE DEPORTE pour « e-santé »

Ce projet rentre dans le cadre des SAE du semestre 3 et se poursuivra au semestre 4

SAE 3.ESE.01

IMPLANTATION D'UNE CHAINE D'ACQUISITION OU DE RESTITUTION SUR UN SYSTEME ELECTRONIQUE

Objectif : mettre en place un système électronique de mesures, contrôle ou commande qui exploite des données numériques et associe les circuits d'interfaçage des actionneurs et des capteurs, pour répondre à un besoin client

SAE 3.ESE.02

VERIFICATION ET MAINTENANCE D'UN SYSTEME ELECTRONIQUE ET SYSTEMES EMBARQUES

Objectif : mettre en place un protocole de tests et effectuer une opération de maintenance su un système électronique

Compétences ciblées des 2 SAE: Concevoir, implanter, vérifier, assurer le maintien en condition opérationnelle

Septembre 2023

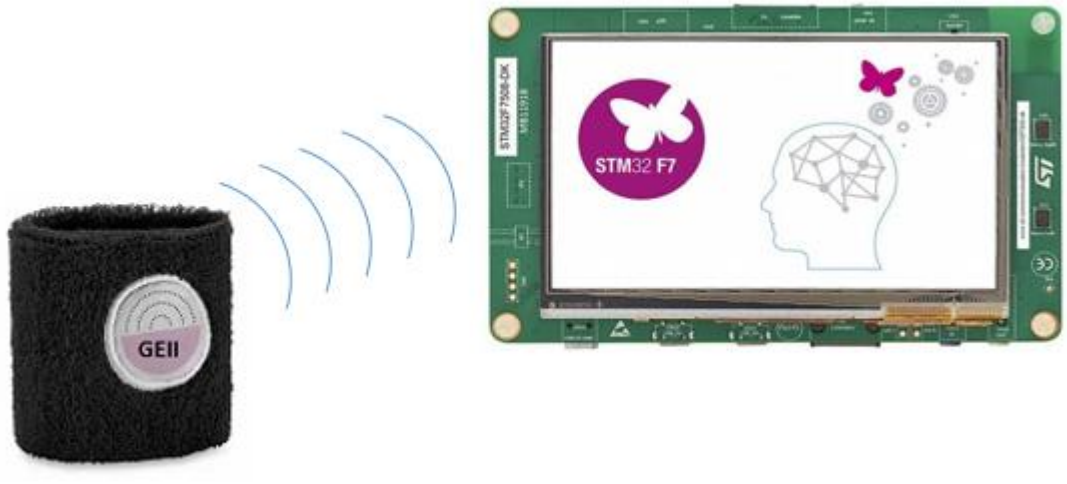
CAPTEUR DE RYTHME CARDIAQUE A AFFICHAGE DEPORTE pour « e-santé »

1. PRESENTATION:

1.1. *Produit à concevoir :*

L'objectif est la réalisation d'un système électronique capable de mesurer, transmettre par une liaison sans fil et d'afficher le rythme cardiaque d'une personne, voire de l'enregistrer pour avoir un historique. Les applications sont liées à la « e-santé » ou « e-health » :

- Pour les personnes à surveiller qui peuvent avoir des problèmes cardiaques
- Pour les sportifs, avec un suivi par exemple pendant une compétition



Le bracelet de mesure comportera :

- Un capteur optique JRC NJL5513R
- Une électronique de traitement analogique
- Un microcontrôleur ATTiny85
- Un module d'émission LINX-TXM-433-LR
- Une alimentation par piles, avec pour objectif un fonctionnement à 3V (pile bouton type CR3224 ou 2 piles AAA/LR03)
- Facultatif : une LED indiquant la détection du rythme

Pour l'affichage :

- Un Récepteur LINX-RXM-433-LR
- Une Carte d'évaluation STM32F429 discovery avec écran

Les valeurs affichées peuvent être : le rythme instantané, le rythme moyen par exemple sur 1 mn, une tendance d'évolution, une courbe d'historique…

2. ACTIVITES

2.1. *Etude de l'existant – concurrence - normes*

Voir document Existant-reglementation.docx

2.2. *PARTIE 1 : Electronique de traitement et numérisation*

2.2.1. Simulation du fonctionnement et choix des composants

Utilisation **du logiciel SimulIDE (***\\serv-arion\geii-info\Logiciels\PortableApps***) et LTSPICE (**voir annexe 1)

2.2.2. Détection sur ATTiny et mise sous forme binaire du résultat

Utilisation du logiciel SimulIDE à partir du fichier .hex généré par exemple par CodeVisionAVR (dans Debug\Exe)

2.3. *PARTIE 2 : transmission sans fil*

2.3.1. Etude de la liaison UART

Constitution de la trame + débits à respecter

2.3.2. Etude et vérification du fonctionnement des modules HF

Etude des modules RF, évaluation du fonctionnement sur montage de test

2.4. *CAO de la carte électronique*

2.5. *STM32F429 discovery*

Utilisation d'une carte avec MCP3201 et récepteur RF avec entrée asynchrone UART. Acquisition des données et affichage sur l'écran

Annexe 1

Préparation Simulation de la partie électronique de conditionnement

Les instructions suivantes sont données à titre indicatif, afin de vous aider. Elles constituent le minimum à réaliser et toutes analyses complémentaires pertinentes sont encouragées.

1. Observer dans un premier temps chaque bloc indépendamment

a. La photodiode est représentée par une source de courant commandée. Donner les grandeurs en sortie de la source.

Pour une sinusoïdale de fréquence 1Hz, d'amplitude 200 mV et d'une tension moyenne à 6 V on a en sortie de la source de courant commandée sont : 4.8 µA

b. L'amplificateur à transistor : comment varie la tension de base et celle de collecteur Vce?

L'amplificateur à transistor permet d'augmenter les variations de battements en changeant la plage de tension de la sinusoïdale. Dans notre situation, on a une nouvelle sinusoïdale allant de 1.085V à 1.161V au lieu d'une sinusoïdale avec une variation de 1 mV soit une amplification de x76.

c. L'amplificateur à AOP

- *Pourquoi avoir utilisé un pont diviseur sur V+*

  Mettre un pont diviseur sur la pate V+ de l'AOP permet d'obtenir un offset à 1.5 V ce qui permet de recentrer la sinusoïdale à 1.5 V et par extension, travailler sur une plage de 0 V à 3 V.

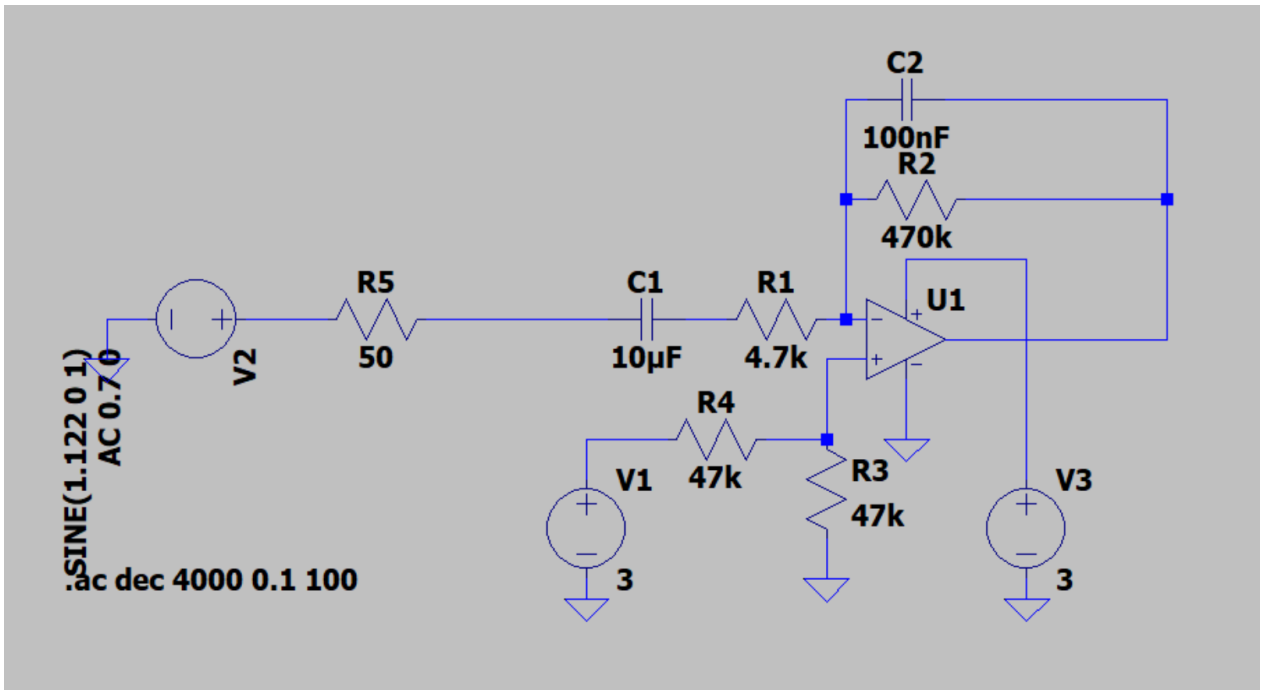
- *Donner le gain entre Vce et la sortie du montage d'amplification*

  Pour obtenir le gain du montage d'amplification, on mesure l'amplitude de nos signaux d'entrée et de sortie, on a donc :
  - *Ve max = 1.159V ; Ve min = 1.085V ➔ Amplitude = 0.07V*
  - *Vs max = 2.57V ; Ve min = 0.57V ➔ Amplitude = 2V*

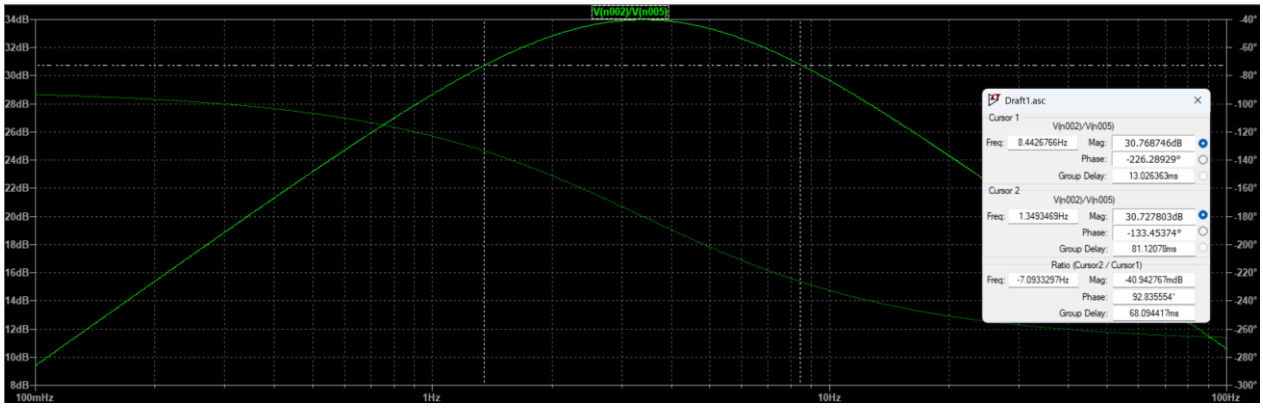
  Soit un gain de : Vs/Ve = 2/0.07= 28.57

d. Réponse en fréquence du montage à AOP

- *Utiliser LTSPICE pour tracer la fonction de transfert entre Vce et la sortie de l'AOP*

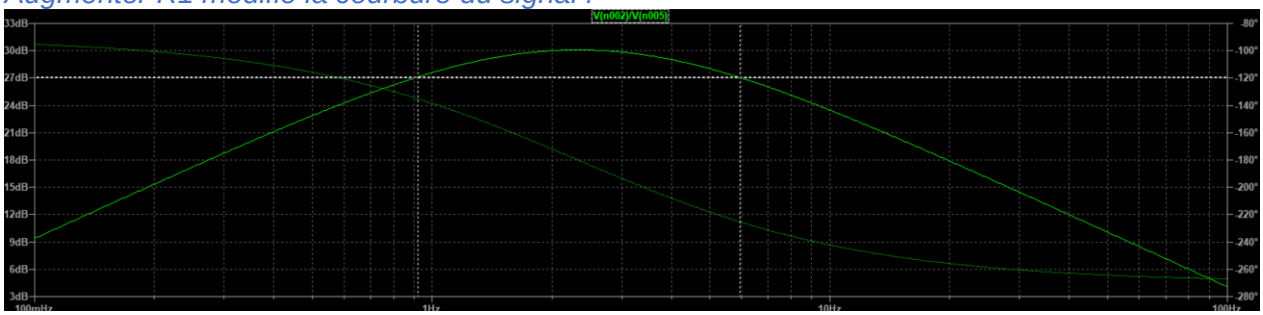


Pour obtenir la fonction de transfert du montage, on applique la condition suivante qui permet d'obtenir un graphique de Bode : .ac dec 4000 0.1 100
Ensuite, on applique la formule sortie/entrée sur notre courbe, ce qui permet d'obtenir le graphique de Bode suivant :



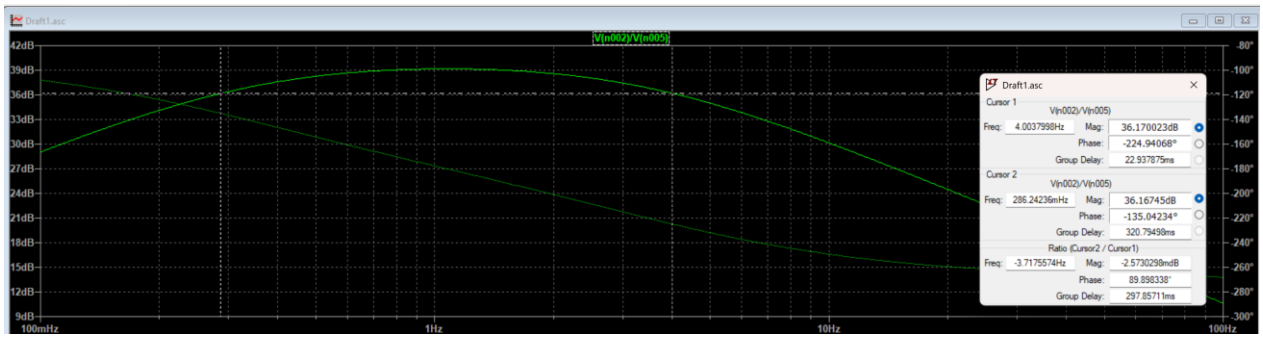
Pour obtenir les fréquences de coupure, on mesure la
Fcoupure1 = 1.35Hz ; Fcoupure2 = 8.44Hz

Augmenter R1 modifie la courbure du signal :



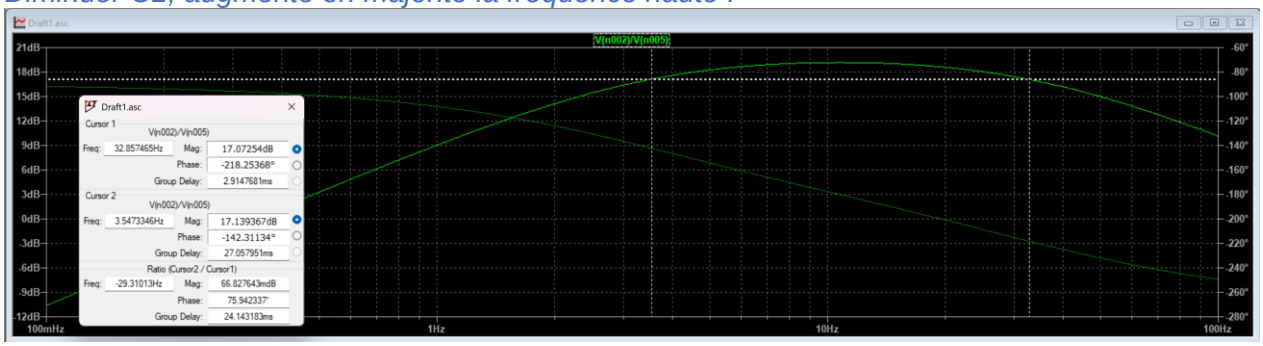
R1 = 10 k

Augmenter C1 réduit majoritairement la fréquence basse (la fréquence haute est aussi impactée mais à une moins grande échelle)



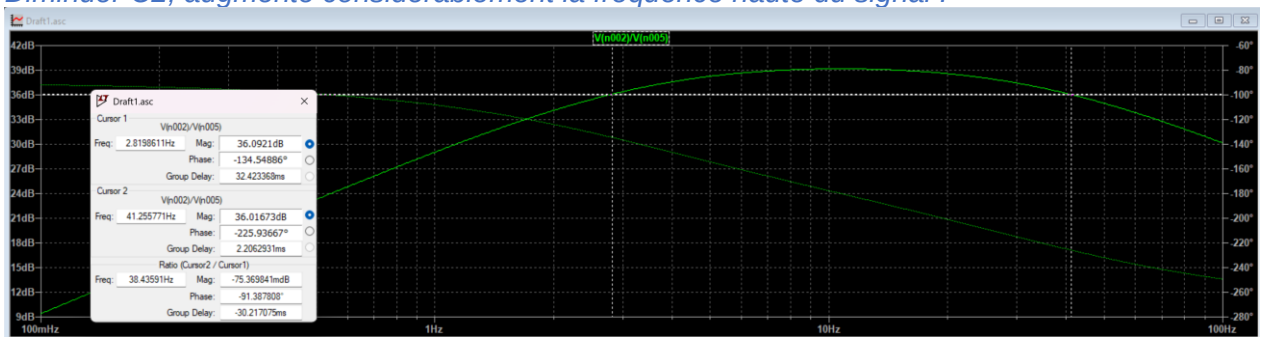
C1 = 100 µF

Diminuer C1, augmente en majorité la fréquence haute :



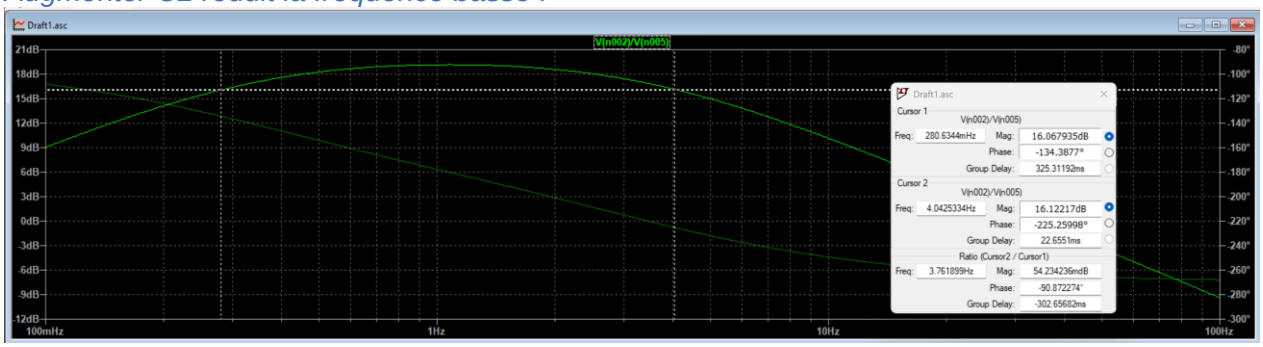
C1 = 1 µF

Diminuer C2, augmente considérablement la fréquence haute du signal :



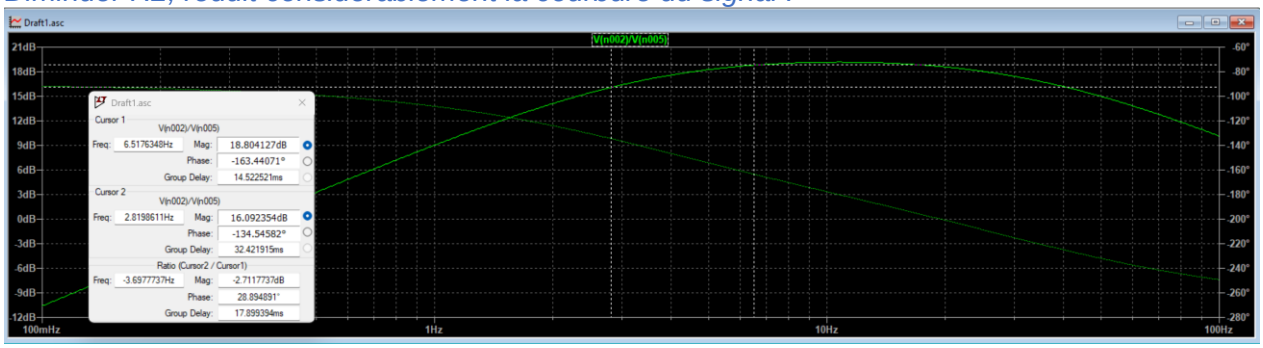
C2 = 10 nF

Augmenter C2 réduit la fréquence basse :



C2 = 1 µF

Diminuer R2, réduit considérablement la courbure du signal :



R2 = 47 k

- *Quels éléments modifient la fréquence basse ?*
  Chaque composant modifie la fréquence basse, cependant, on note que :
  - *Augmenter C1 réduit fortement la fréquence basse*
  - *Augmenter C2 réduit fortement la fréquence basse*
- *Quels éléments modifient la fréquence haute ?*
  - *Diminuer C1 augmente fortement la fréquence haute*
  - *Diminuer C2 augmente fortement la fréquence haute*

Les meilleures valeurs pour le projet sont : C1 = 45µF ; R1 = 4.7k ; C2=220nF ; R2=330k

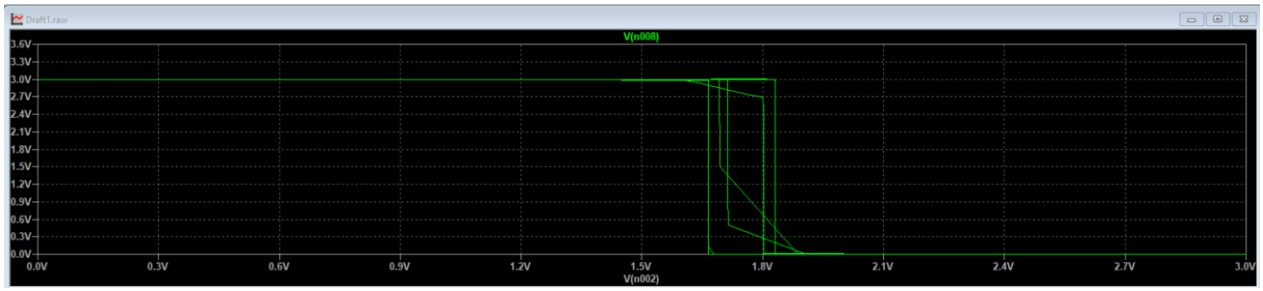
- *Compte tenu des variations de fréquence du rythme cardiaque, les composants sont-ils convenablement choisis ?*
  La fréquence haute est trop élevée et la fréquence basse est trop haute. Il faut que notre courbe prenne en charge les fréquences allant de 0.66Hz à 3.66Hz

Pour ce faire, on a : C1 = 10µF, C2 = 100nF, R1 = 12k, R2 = 1200k

d. Le comparateur à hystérésis

- *Tracer la tension en sortie du comparateur en fonction de la tension d'entrée*

Pour tracer la fonction de transfère du comparateur à hystérésis, on sélectionne la tension en sortie et on modifie la base de temps par la tension d'entrée ce qui nous donnes la courbe ci-contre :



On observe que le comportement suivant :

- *Si la tension est inférieure à 1.65V, alors la tension en sortie du comparateur est de 3V.*
- *Si la tension dépasse à 1.84V, alors la tension en sortie du comparateur passe de 3V à 0V.*
- *La zone comprise entre 1.65V et 1.84V est une zone d'incertitude, elle correspond à la largeur d'hystérésis. Ici, elle est d'environ 190 mV*

Bilan : modifier le courant d'entrée, quelles sont les conditions de fonctionnement correctes du montage

Afin d'être dans les conditions de fonctionnement correctes du montage, il est nécessaire que le courant d'entrée du montage soit compris entre 2.3µA et 7.2µA sinon le montage ne génère plus les signaux en sortie du comparateur.